双休检测 3

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 函数 $y=f(x)$ 的图象与直线 $x=1$ 的交点个数（　　）

A. 至少 1 个　　B. 至多 1 个

C. 仅有 1 个　　D. 有 0 个、1 个或多个

2.（2026·山东潍坊质检）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0,\\ \mathrm{e}^x+\ln(x+1), & x\geq 0,\end{cases}$ 则 $f\big(f(-1)\big)=$（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 若函数 $y=f(2x)$ 的定义域为 $[-2,4]$，则 $y=f(x)-f(-x)$ 的定义域为（　　）

A. $[-4,8]$　　B. $[-2,4]$

C. $[-4,4]$　　D. $[-1,2]$

4. 已知函数 $f(x)=\sqrt{mx^2+mx+1}$ 的定义域是 **R**，则 m 的取值范围是（　　）

A. $(0,4]$　　B. $[0,4)$

C. $[4,+\infty)$　　D. $[0,4]$

5. 已知函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}+1$，设 $0<x_1<x_2<x_3$，$a=x_1f(x_1)$，$b=x_2f(x_2)$，$c=x_3f(x_3)$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$

C. $c<b<a$　　D. a，b，c 的大小关系不能确定

6. 函数 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x-\log_2(x+2)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值为（　　）

A. 1　　B. −1　C. 3　　D. −3

7. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq t,\\ x, & 0<x<t\end{cases}$（$t>0$）是区间 $(0,+\infty)$ 上的增函数，则实数 t 的取值范围是（　　）

A. $\{1\}$　　B. $(0,+\infty)$

C. $(1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知函数 $f(x)$ 满足对任意 $x\in\mathbf{R}$，都有 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，且对任意 x_1，$x_2\in[2,+\infty)$，$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0$（$x_1\neq x_2$），则下列结论正确的是（　　）

A. $f(-a^2+a+1)\leqslant f(\frac{5}{4})$

B. 对任意 $x\in\mathbf{R}$，$f(x)\leqslant f(2)$

C. $f(0)>f(3)$

D. 若 $f(m)>f(-1)$，则 $-1<m<5$

9. 已知函数 $f(x)=\frac{bx+3}{ax+2}$（$a\neq0$）在区间（$-2,+\infty$）上单调递增，则 a，b 的取值可以是（　　）

A. $a=-1$，$b=2$　　B. $a=2$，$b=1$

C. $a=1$，$b>\frac{3}{2}$　　D. $0<a\leqslant1$，$b=2$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·江苏无锡调研）已知函数 $f(x)=3^{|x-a|}$（a 为常数）. 若 $f(x)$ 在区间[1，$+\infty$）上单调递增，则 a 的取值范围为_____.

11. 函数 $y=x+\sqrt{1-2x}$的值域为_____.

12. 已知函数 $y=\frac{3x+2}{x-1}$，$x\in(m,n]$的最小值为 8，则实数 m 的取值范围是_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：①$f(x+y)=f(x)+f(y)+1$，②当 $x>0$ 时，$f(x)>-1$.

（1）求 $f(0)$ 的值，并证明 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数；

（2）若 $f(1)=1$，解关于 x 的不等式 $f(x^2+2x)+f(1-x)>4$.

14.（15 分）已知定义在区间（0，$+\infty$）上的函数 $f(x)$ 单调递增，$f(1)=0$，$f(3)=1$.

（1）解不等式 $0<f(x^2-1)<1$；

（2）若 $f(x)\leqslant m^2-2am+1$ 对所有 $x\in(0,3]$，$a\in[-1,1]$恒成立，求实数 m 的取值范围